

MLOps&Database 과제

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

1. 사용자 행동 로그 stream 저장

- 추천 품질을 높이기 위해 필요한 사용자의 행동 로그 데이터(클릭한 상품, 머무른 시간, 장바구니 이력, 무시한 추천 등)을 기록한다.
- 이 로그는 발생량이 많고, 실시간 적재가 중요하며, 정형/반정형 데이터가 섞여있다.
- 따라서 NoSQL Key-Value DB를 사용한다.

2. 운영 분석 및 추천 성능 분석

- 운영팀과 데이터팀이 확인하는 쿼리들 (CTR 변화, 고객층별 CVR 차이, 카테고리별 반품률 등)은 대규모로 집계되며 실시간 트랜잭션 DB에서 수행할 경우 성능 저하가 발생할 수 있다.
- 로그와 업무 데이터를 ETL하여 분석 전용 Data Warehouse로 보낼 경우, BI 분석, 운영 DB 부하 감소, 대시보드 연결이 용이하다는 장점이 있다.

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

1. 문제A

- 개발자 노트북에서는 되지만 서버에서는 오류가 뜨는 것은 환경 불일치의 문제이다.
- Docker를 활용해 개발 환경과 운영 환경을 동일하게 맞추어 배포 시 재현성을 향상시킨다.

2. 문제B

- 추천 성능이 저하될 경우 CT Pipeline을 통해 성능 저하 감지 자동으로 재학습이 실행되도록 하고, MLflow를 통해 모델의 변화와 버전을 관리한다.

서술형 3번. 운영팀과 데이터팀이 함께 볼 수 있는 MLOps 관리자 대시보드 설계

- 운영팀과 데이터팀 각각이 확인하는 지표를 배치한다.

영역별 배치	상세 내용
(상단) KPI 지표	현재 모델 버전/ 추천 요청 수/ 평균 응답 시간/ 에러율/ CTR/ CVR
(중심1) 운영팀 지표	- 시간대별 API 요청량 - 평균 응답 시간 - 서버 CPU, GPU, 메모리 사용량 - 에러 건수
(중심2) 데이터팀 지표	- CTR - CVR - 카테고리별 추천 성공률 - 이미지 검색 성공률 - Data drift 감지(지표 → 경고 로그)
(하단) 배포 이력 관리	현재 모델 버전/ 배포 일시/ 사용 모델/ 학습 기간/ 버전별 성능 비교